BrewFlow

Data Warehouse und Umsatzanalyse

Abschlussprojekt

Jesco-J. Schnebel
Stand: 7. Oktober 2026

PostgreSQL als Quelle
Databricks und Lakeflow für den Datenprozess
Power BI für die Umsatzanalyse

Ziel: Umsätze vergleichen und frühere Kundenstatus erhalten.

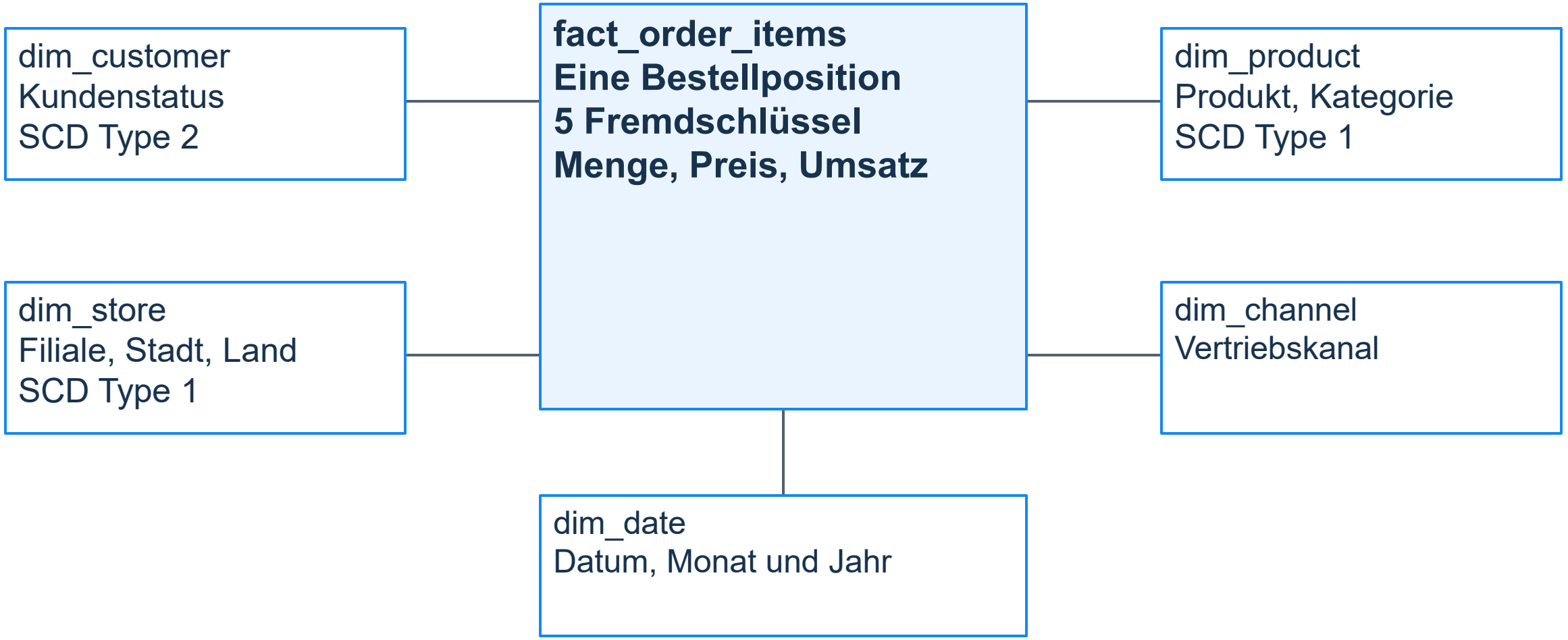
Quelle und Granularität

Tabelle	Zu Beginn	Was steht darin?
customers	10 Kunden	Wer hat bestellt?
stores	5 Filialen	In welcher Filiale?
products	8 Produkte	Welche Produkte gibt es?
orders	22 Bestellungen	Wer, wo, wie und wann bestellt hat
order_items	32 Positionen	Was und wie viel bestellt wurde

Grain: eine Faktzeile pro Bestellposition

Umsatz = Menge × Verkaufspreis der Position

Datenmodell mit Kundenhistorie



ETL, Automatisierung und Prüfungen

1 Quelle vollständig ins Staging kopieren

2 Dimensionen aktualisieren und historisieren

3 Neue Fakten mit gültiger Kundenversion laden

Prüfung	Ausgangsstand	Nach den Tests
Positionen / unterschiedliche IDs	32 / 32	34 / 34
Umsatz	169,00 €	177,00 €
Positionen ohne passende Zuordnung	0	0

Lakeflow: täglich 02:00 Uhr, Nachtlauf am 07.10. erfolgreich

Historisierung am Beispiel Sofia

SCD Type 2 erhält den früheren Kundenstatus

Statuswechsel: Bronze zu Silver am 05.10.2026
Neue Kundenversion mit eigener customer_sk
Die Zuordnung richtet sich nach dem Bestelldatum

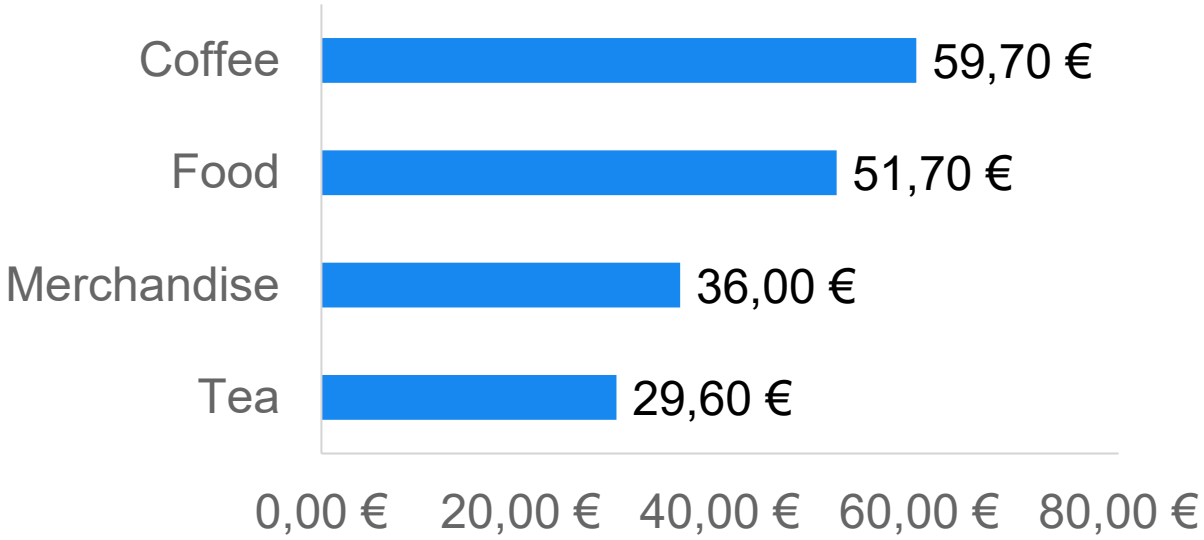
Sofia	Gültigkeit	Aktuell
Bronze, Kundenversions-ID 1	15.03.2022 bis 04.10.2026	Nein
Silver, Kundenversions-ID 11	Ab 05.10.2026	Ja

Bestellung vom 03.01.2024: Bronze, auch bei späterem Nachladen

Ergebnisse und Fazit

177,00 € Umsatz **34 Positionen** **24 Bestellungen**

Umsatz nach Produktkategorie



Coffee führt mit 59,70 €
London führt mit 51,30 €

Filialen: 97,60 €
App: 79,40 €

Umsätze vergleichbar
Kundenhistorie bleibt erhalten

Grenzen: Beispieldaten mit Zeitlücke, Fact-Load ergänzt nur neue IDs